Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — La regla general d'un servei

Deduir una expressió general (cost fix + cost variable) a partir de dades reals.

1.1 Idea clau

Moltes situacions de l'àmbit social tenen una part **fixa** (no canvia) i una part **variable** (depèn de quantes persones, hores o unitats). La regla general s'escriu sempre amb la mateixa estructura:

$$\text{cost total} = \underbrace{\text{cost fix}}_{\text{terme independent}} + \underbrace{\text{cost per unitat}}_{\text{coeficient}} \cdot x$$

on x és el nombre d'unitats (usuaris, hores, àpats...).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — centre de dia

Un centre de dia té 2.000 € de despeses fixes mensuals (lloguer i subministraments) i, a més, gasta 15 € per cada usuari atès (àpats i material). El cost total mensual per a x usuaris és

$$C = 2.000 + 15x \quad \text{(en euros)}.$$

La part fixa 2.000 hi és sempre; la part $15x$ creix amb el nombre d'usuaris.

Exemple 1.2 — llegir la regla

A l'expressió $C = 2.000 + 15x$:

- El **terme independent** és 2.000: el cost si no hi hagués cap usuari.
- El **coeficient** de x és 15: el que augmenta el cost per cada usuari nou.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — construir la regla general

Un servei de transport adaptat cobra una quota fixa de 30 € al mes, més 1,5 € per cada trajecte. Escriu el cost mensual per a x trajectes i calcula'l per a $x = 20$ trajectes.

Solució. Part fixa: 30. Part variable: 1,5 per trajecte, és a dir $1{,}5\,x$.

$$C = 30 + 1{,}5\,x \quad \text{(en euros)}.$$

Per a $x = 20$:

$$C = 30 + 1{,}5 \cdot 20 = 30 + 30 = 60\,€.$$

Resposta: $C = 30 + 1{,}5\,x$; per a 20 trajectes, $C = 60$ €.

Exercici resolt 1.2 — de la taula a l'expressió

En una ludoteca s'han anotat aquests costos segons el nombre d'infants:

Infants (x)	Cost (€)
0	500
1	508
2	516
3	524

Troba la regla general que dona el cost en funció de x.

Solució. Quan $x = 0$, el cost és 500: aquest és el **terme independent**. Cada infant nou afegeix $508 - 500 = 8$ € (i es manté: $516 - 508 = 8$, $524 - 516 = 8$): el **coeficient** de x és 8. Per tant:

$$C = 500 + 8x.$$

Comprovació amb $x = 3$: $C = 500 + 8 \cdot 3 = 524$ €. ✓

Resposta: $C = 500 + 8x$

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Una associació lloga un local per 200 € i, a més, paga 5 € de material per cada participant d'un taller. Escriu el cost total per a x participants.

1.2 Un menjador social té 1.200 € de despeses fixes i gasta 3,5 € per àpat servit. Escriu el cost mensual per a x àpats i calcula'l per a $x = 400$ àpats.

1.3 A partir de la taula, troba la regla general C en funció de x:

x	C (€)
0	150
1	162
2	174

1.4 Una entitat rep una subvenció fixa de 1.000 € i, a més, ingressa 20 € per cada soci. Escriu els ingressos totals si té x socis.

1.5 Identifica, a cada expressió, el terme independent i el coeficient de x: (a) $C = 800 + 12x$ (b) $C = 45x$ (c) $C = 250 + 2{,}5x$.

1.6 (Raonament) Dos serveis tenen els costos $C_1 = 100 + 10x$ i $C_2 = 300 + 6x$. Sense calcular gaire, explica quin servei surt més barat quan hi ha *pocs* usuaris i per què la part fixa hi té un paper important.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 $C = 200 + 5x$ (euros)

1.2 $C = 1200 + 3{,}5\,x$; per a $x = 400$: $C = 2.600\,€$

1.3 $C = 150 + 12x$

1.4 Ingressos $= 1000 + 20x$ (euros)

1.5 (a) terme independent 800, coeficient 12 (b) terme independent 0, coeficient 45 (c) terme independent 250, coeficient 2,5

1.6 Amb pocs usuaris surt més barat C_1 (té la part fixa més baixa, 100 davant de 300); quan x és petit, el terme variable pesa poc i mana la part fixa.